Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-280: Θεωρία Υπολογισμού: 1ο Φυλλάδιο Ασκήσεων.

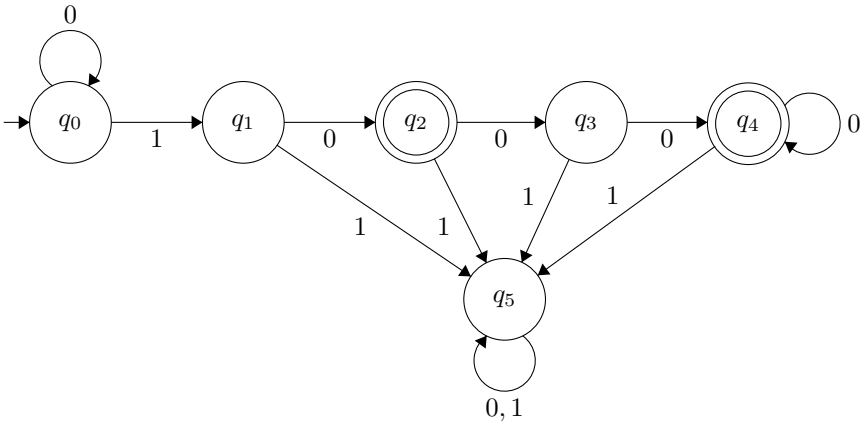
Άσκηση 1:

α) Έχουμε (κανονική) γλώσσα: $L_1 = \{0^n\,1\,0^m \mid n \geq 0,\ m = 1 \text{ ή } m = 3\}$.
Θα δημιουργήσω ένα (ντετερμινιστικό) πεπερασμένο αυτόματο (DFA) που αναγνωρίζει την γλώσσα: $M_\alpha = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ όπου:
- Πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων: $K = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$.
- Πεπερασμένο αλφάβητο: $\Sigma = \{0, 1\}$.
- Συνάρτηση μετάβασης: $\delta : K \times \Sigma \to K$ (πίνακας):

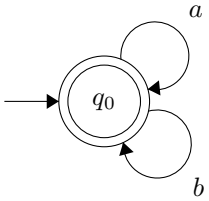
δ	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_5
q_2	q_3	q_5
q_3	q_4	q_5
q_4	q_4	q_5
q_5	q_5	q_5

Συνάρτηση	Σχέση Δ
$\delta(q_0, 0) \to q_0$	$(q_0, 0, q_0)$
$\delta(q_0, 1) \to q_1$	$(q_0, 1, q_1)$
$\delta(q_1, 0) \to q_2$	$(q_1, 0, q_2)$
$\delta(q_1, 1) \to q_5$	$(q_1, 1, q_5)$
$\delta(q_2, 0) \to q_3$	$(q_2, 0, q_3)$
$\delta(q_2, 1) \to q_5$	$(q_2, 1, q_5)$
$\delta(q_3, 0) \to q_4$	$(q_3, 0, q_4)$
$\delta(q_3, 1) \to q_5$	$(q_3, 1, q_5)$
$\delta(q_4, 0) \to q_4$	$(q_4, 0, q_4)$
$\delta(q_4, 1) \to q_5$	$(q_4, 1, q_5)$
$\delta(q_5, 0) \to q_5$	$(q_5, 0, q_5)$
$\delta(q_5, 1) \to q_5$	$(q_5, 1, q_5)$

- Αρχική κατάσταση: $s = q_0$.
- Σύνολο τελικών καταστάσεων (αποδεχτών): $F = \{q_2, q_4\}$.
Τελικά, το σχήμα θα είναι:



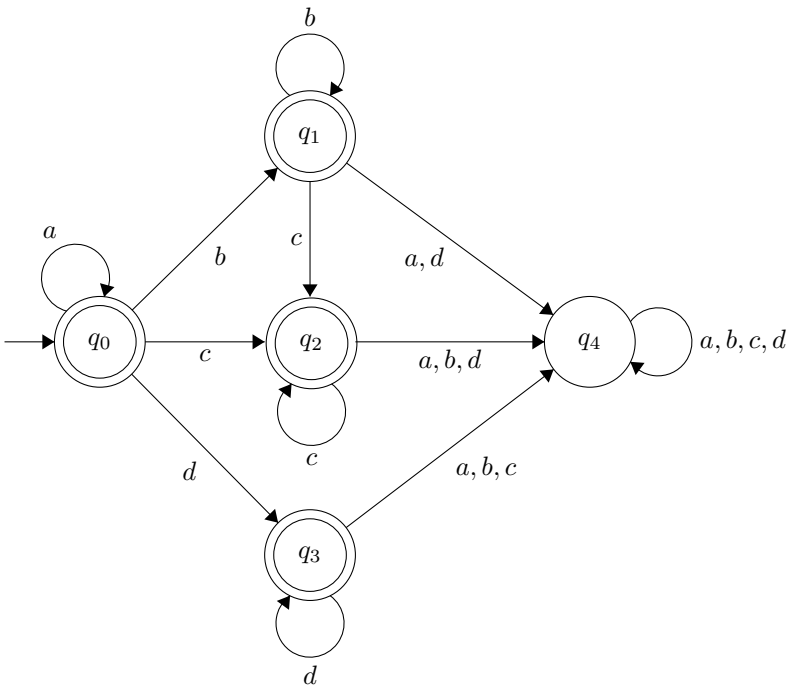
β) Έχουμε γλώσσα: $L_2 = \{w\,u \mid w \in \{a, b\}^*,\ u \in \{b\}^*\} \implies L_2 = \{a, b\}^*$.
Θα δημιουργήσω DFA: $M_\beta = (K, \Sigma, \delta, s, F) = (\{q_0\},\ \{a, b\},\ \{(q_0, a, q_0), (q_0, b, q_0)\},\ q_0,\ \{q_0\})$.
Και έτσι, το σχήμα θα είναι:



γ) Έχουμε γλώσσα: $L_3 = \{a^n\, b^m\, c^k \,|\, n, m, k \geq 0\}\ \{a^n\, d^l \,|\, n, l \geq 0\}$.
Θα δημιουργήσω DFA: $M_\gamma = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ όπου έχουμε:
- $K = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\},\ \Sigma = \{a, b, c, d\},\ s = q_0,\ F = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ και $\delta()$:

δ	a	b	c	d
q_0	q_0	q_1	q_2	q_3
q_1	q_4	q_1	q_2	q_4
q_2	q_4	q_4	q_2	q_4
q_3	q_4	q_4	q_4	q_3
q_4	q_4	q_4	q_4	q_4

Και το σχήμα είναι:



Άσκηση 2:

1α) Για να βρω Ισοδύναμη Κανονική Έκφραση θα μετατρέψω το NFA σε GNFA.

∗ Βήματα μετατροπής NFA σε GNFA (γενικευμένο μη-ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο με κανονικές εκφράσεις):

1 Προσθέτουμε μια καινούργια αρχική κατάσταση, s, και μια καινούργια (διαφορετική) τελική κατάσταση, t (κανονικοποίηση).

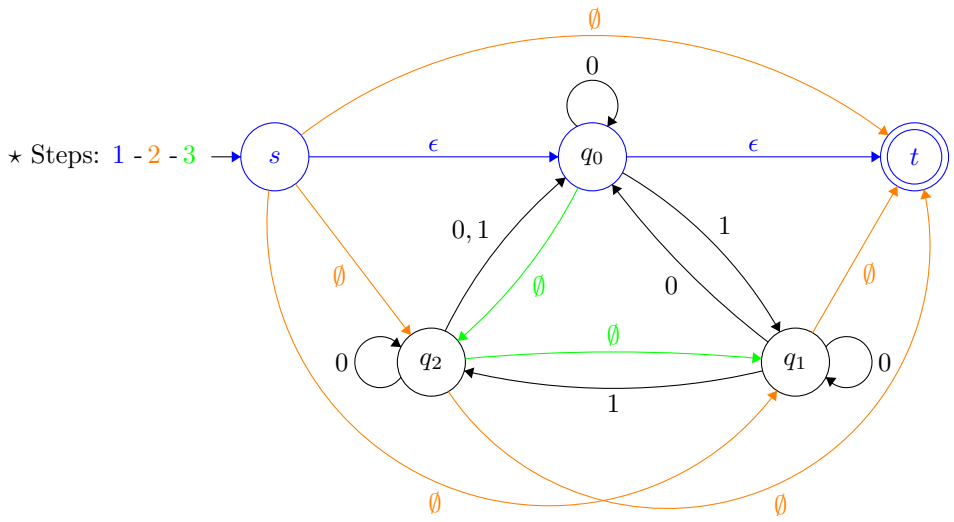
2 Προσθέτουμε $\emptyset$-μεταβάσεις από την s προς κάθε κατάσταση $K \cup \{t\}$, και από κάθε κατάσταση $K \cup \{s\}$ προς την t.

3 Προσθέτουμε $\emptyset$-μεταβάσεις από κάθε κατάσταση $K \setminus \{s,t\}$ προς κάθε κατάσταση $K \setminus \{s,t\}$, αν η μετάβαση δεν υπάρχει ήδη.

4 Αφαιρούμε οποιαδήποτε κατάσταση x, πλην της αρχικής και της τελικής, στο $K \setminus \{s,t\}$.

5 Επαναδρομολογούμε όλα μονοπάτια μέσω της x και επανακαθορίζουμε μεταβάσεις για κάθε ζεύγος καταστάσεων (q_i, q_j).

∗ Έτσι, έχουμε:



∗ Ας διαγράψουμε πρώτα (τυχαία) την q_2:

Σύνδεση Καταστάσεων	Τύπος ($i = start, j = end, rip = delete$)	Νέες Μεταβάσεις (ΚΕ.)	Απλοποίηση (Ιδιότητες*)
s $\to q_0$	$r_{i\to j} \cup r_{i\to rip} \cdot r^*_{rip\to rip} \cdot r_{rip\to j}$	$\epsilon \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot (0 \cup 1)$	ϵ
s $\to q_1$		$\emptyset \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot \emptyset$	$\emptyset$
s $\to$ t		$\emptyset \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot \emptyset$	$\emptyset$
$q_0 \to q_1$		$1 \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot \emptyset$	1
$q_0 \to$ t		$\epsilon \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot \emptyset$	ϵ
$q_1 \to q_0$		$0 \cup 1 \cdot 0^* \cdot (0 \cup 1)$	$0 \cup 1 \cdot 0^* \cdot (0 \cup 1)$
$q_1 \to$ t		$\emptyset \cup 1 \cdot 0^* \cdot \emptyset$	$\emptyset$

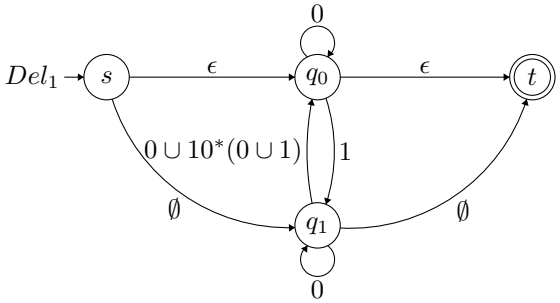
∗ Ας διαγράψουμε έπειτα την q_1:

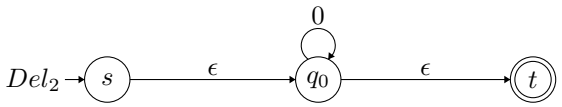
Σύνδεση Καταστάσεων	Νέες Μεταβάσεις (ΚανονικήΈκφραση.)	Ιδιότητες & Προτεραιότητα Πράξεων	Απλοποίηση
s $\to q_0$	$\epsilon \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot (0 \cup 1 \cdot 0^* \cdot (0 \cup 1))$	$R \cup \emptyset = \emptyset \cup R = R$	ϵ
s $\to$ t	$\emptyset \cup \emptyset \cdot 0^* \cdot \emptyset$	$\emptyset \cdot R = R \cdot \emptyset = \emptyset$	$\emptyset$
$q_0 \to$ t	$\epsilon \cup 1 \cdot 0^* \cdot \emptyset$	() − ∗ − ∘ − ∪+	ϵ

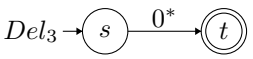
∗ Ας διαγράψουμε τελευταία την q_0:

Σύνδεση Καταστάσεων (όλοι πιθανοί συνδιασμοί)	Νέες Μεταβάσεις (ΚανονικέςΕκφράσεις)	Απλοποίηση (Εκφράσης)
s $\to$ t	$\emptyset \cup \epsilon \cdot 0^* \cdot \epsilon$	0^*

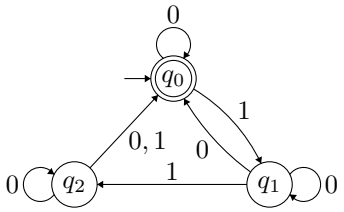
Τελικά, η κανονική έκφραση είναι: $\underline{0}^*$ (και όλες οι αναλυτικές διαγραφές φαίνονται στα παρακάτω σχήματα...).







1βi) Έχουμε το NFA:



* Είναι μη-ντετερμινιστικό: $N = (K, \Sigma, \delta, s, F) = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$
και $\delta = \{(q_0,0,q_0), (q_0,1,q_1), (q_1,0,q_1), (q_1,0,q_0), (q_1,1,q_2), (q_2,0,q_2), (q_2,0,q_1), (q_2,1,q_1)\}$

1 Σύνολο των εν δυνάμει καταστάσεων του M′: $K' = 2^K = \mathcal{P}(\{q_0,q_1,q_2\})$, δηλαδή:
$K' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_0,q_1\}, \{q_0,q_2\}, \{q_1,q_2\}, \{q_0,q_1,q_2\}\} \implies \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_{01}\}, \{q_{02}\}, \{q_{12}\}, \{q_{012}\}\}$.

2 Μεταβάσεις: Για κάθε $R \in K'$ και σύμβολο $a \in \Sigma$ έχουμε $\delta'(R,a) = \{q \in K \mid q \in \delta(r,a) \text{ για κάποιο } r \in R\}$, δηλαδή:

δ'	1	0
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_0	$\delta(q_0,1) = \{q_1\} \to q_1$	$\delta(q_0,0) = \{q_0\} \to q_0$
q_1	$\delta(q_1,1) = \{q_2\} \to q_2$	$\delta(q_1,0) = \{q_1,q_0\} \to q_{01}$
q_2	$\delta(q_2,1) = \{q_1\} \to q_1$	$\delta(q_2,0) = \{q_2,q_1\} \to q_{12}$
q_{01}	$\delta(q_0,1) \cup \delta(q_1,1) = \{q_1\} \cup \{q_2\} \to q_{12}$	$\delta(q_0,0) \cup \delta(q_1,0) = \{q_0\} \cup \{q_1,q_0\} \to q_{01}$
q_{02}	$\delta(q_0,1) \cup \delta(q_2,1) = \{q_1\} \cup \{q_1\} \to q_1$	$\delta(q_0,0) \cup \delta(q_2,0) = \{q_0\} \cup \{q_2,q_1\} \to q_{012}$
q_{12}	$\delta(q_1,1) \cup \delta(q_2,1) = \{q_2\} \cup \{q_1\} \to q_{12}$	$\delta(q_1,0) \cup \delta(q_2,0) = \{q_1,q_0\} \cup \{q_2,q_1\} \to q_{012}$
q_{012}	$\delta(q_0,1) \cup \delta(q_1,1) \cup \delta(q_2,1) = \{q_1\} \cup \{q_2\} \cup \{q_1\} \to q_{12}$	$\delta(q_0,0) \cup \delta(q_1,0) \cup \delta(q_2,0) = \{q_0\} \cup \{q_1,q_0\} \cup \{q_2,q_1\} \to q_{012}$

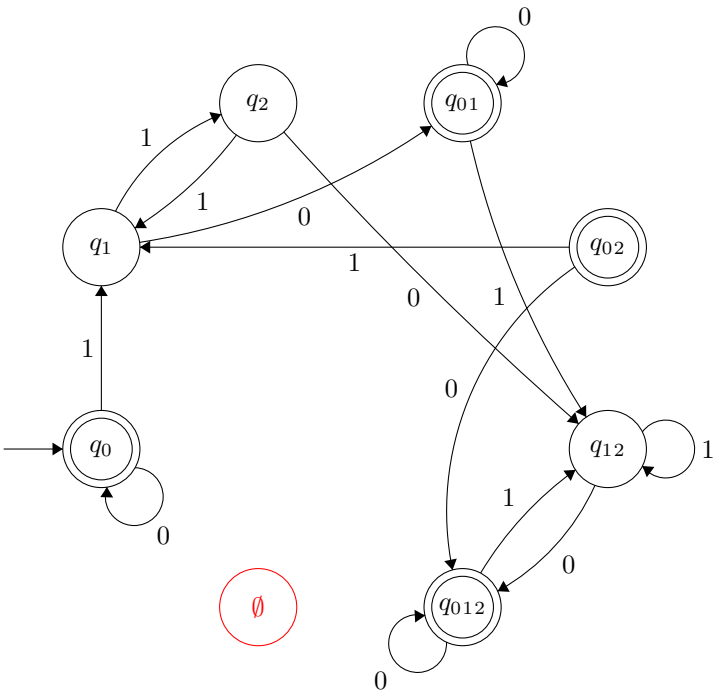
↓

δ'	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\{q_{01}\}$	$\{q_{02}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{012}\}$
0	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_{01}\}$	$\{q_{01}\}$	$\{q_{012}\}$	$\{q_{012}\}$	$\{q_{012}\}$
1	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_1\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{12}\}$

3 Αρχική κατάσταση: $q_0' = q_0$ & Τελικές καταστάσεις (όσες περιέχουν την q_0) : $F' = \{q_0, q_{01}, q_{02}, q_{012}\}$.

4 Διαγράφουμε τις καταστάσεις στις οποίες δεν μπορούμε να μεταβούμε (μη-προσβάσιμες): $\emptyset$.

5 Το τελικό (μη-ντετερμινιστικό και μη-ελαχιστοποιημένο αυτόματο) DFA είναι:



1βii) Τελικά έχουμε DFA με 7 καταστάσεις (1 αρχική και 4 τελικές) και χωρίς μη-προσβάσιμες καταστάσεις (0).

∗ Ο Αλγόριθμος Ελαχιστοποίησης DFA είναι ο εξής:

1 Δημιουργούμε πίνακα ζευγών $\{p, q\}$, όπου $p, q \in K\, [p \neq q]$. Όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι αρχικά κενά.

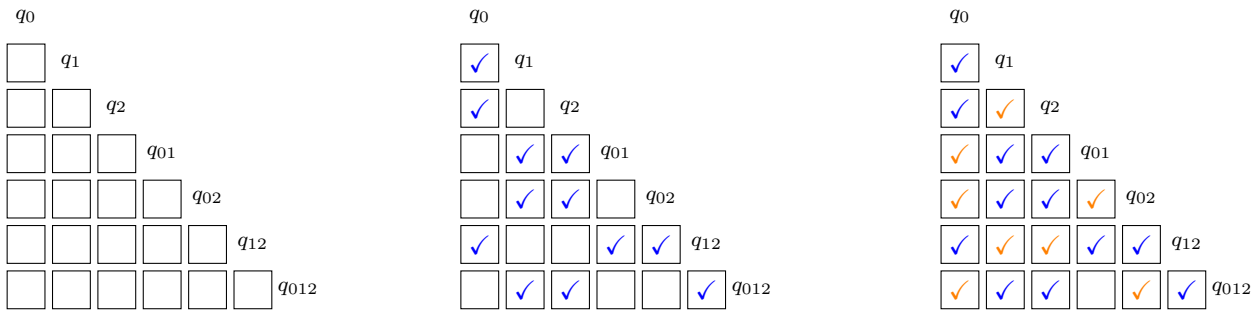
2 Μαρκάρουμε το ζεύγος $\{p, q\}$ αν $p \in F$ και $q \notin F$, ή το αντίστροφο.

3 Επαναλαμβάνουμε μέχρι να διατρέξουμε ολόκληρο τον πίνακα χωρίς να μαρκαριστεί κάποιο νέο ζεύγος.

4 Αν $\{p, q\}$ αμαρκάριστο και υπάρχει ένα σύμβολο $a \in \Sigma$ τ.ω. $\{\delta(p, a), \delta(q, a)\}$ είναι μαρκαρισμένο, τότε μαρκάρουμε $\{p, q\}$.

5 Μετά την ολοκλήρωση, $p \approx q$ αν και μόνο αν το $\{p, q\}$ δεν είναι μαρκαρισμένο.

∗ Έτσι, έχουμε:

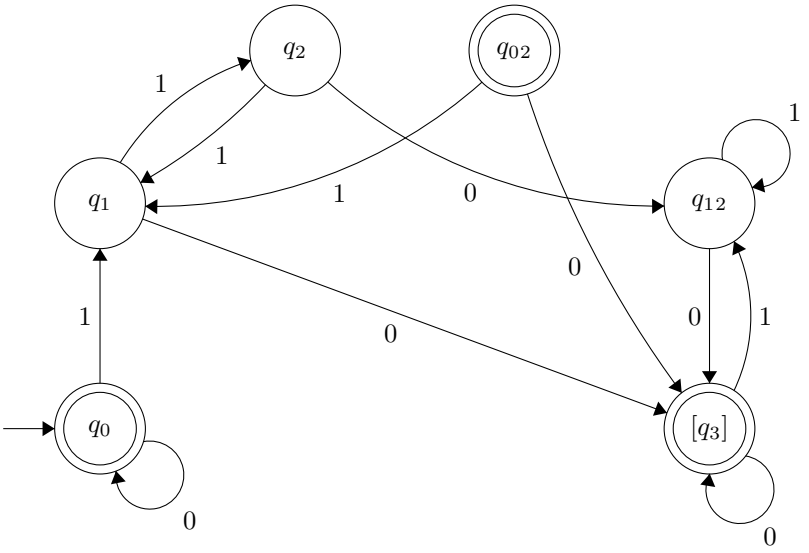


Step 1 Step 2-3 Step 4

∗ Τελικά, αφού ο συνδιασμός $\{q_{01}, q_{012}\}$ είναι κενός, τότε $q_{01} \approx q_{012} \rightarrow [q_3]$ και το αυτόματο ελαχιστοποιείται ως:

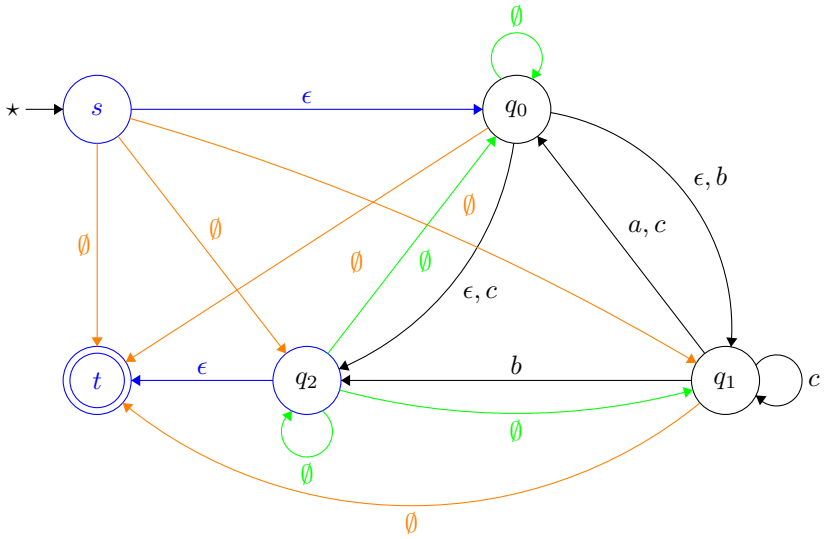
∗ $M'' = (K'', \Sigma'', \delta'', s'', F'') = (\, \{q_0, q_1, q_2, q_{02}, q_{12}, [q_3]\},\ \{0, 1\},\ \delta'',\ q_0,\ \{q_0, q_{02}, [q_3]\}\,)\ kai$:

∗ $\delta'' = \{(q_0, 0, q_0), (q_0, 1, q_1), (q_1, 0, [q_3]), (q_1, 1, q_2), (q_2, 1, q_1), (q_{02}, 0, [q_3]), (q_{02}, 1, q_1), (q_{12}, 0, [q_3]), ([q_3], 0, [q_3]), ([q_3], 1, q_{12})\}$.



2α) Θα δουλέψω όπως ακριβώς και στο προηγούμενο ερώτημα ...

∗ Λοιπόν, έχουμε:



∗ q_1 $(r_{i\to j} \cup r_{i\to rip} \cdot r^*_{rip\to rip} \cdot r_{rip\to j})$:

Σύνδεση	Νέα Μετάβαση	Απλοποίηση
s $\to q_0$	$\epsilon \cup \emptyset \cdot c^* \cdot (a \cup c)$	ϵ
s $\to q_2$	$\emptyset \cup \emptyset \cdot c^* \cdot b$	$\emptyset$
s $\to$ t	$\emptyset \cup \emptyset \cdot c^* \cdot \emptyset$	$\emptyset$
$q_0 \to q_2$	$(\epsilon \cup c) \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b$	$(\epsilon \cup c) \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b$
$q_0 \to$ t	$\emptyset \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot \emptyset$	$\emptyset$
$q_2 \to q_0$	$\emptyset \cup \emptyset \cdot c^* \cdot (a \cup c)$	$\emptyset$
$q_2 \to$ t	$\epsilon \cup \emptyset \cdot c^* \cdot \emptyset$	ϵ

∗ q_2 $(r_{i\to j} \cup r_{i\to rip} \cdot r^*_{rip\to rip} \cdot r_{rip\to j})$:

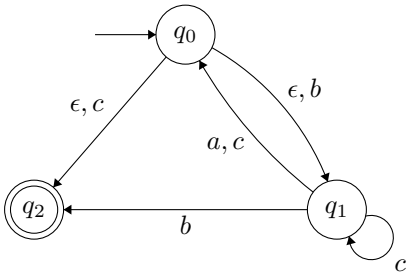
Σύνδεση	Νέα Μετάβαση	Απλοποίηση
s $\to q_0$	$\epsilon \cup \emptyset \cdot \emptyset^* \cdot \emptyset$	ϵ
s $\to$ t	$\emptyset \cup \emptyset \cdot \emptyset^* \cdot \epsilon$	$\emptyset$
$q_0 \to$ t	$\emptyset[(\epsilon \cup c) \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b] \cdot \epsilon$	$(\epsilon \cup c) \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b$

∗ q_0 $(r_{i\to j} \cup r_{i\to rip} \cdot r^*_{rip\to rip} \cdot r_{rip\to j})$:

Σύνδεση	Νέα Μετάβαση	Απλοποίηση
s $\to$ t	$\emptyset \cup \epsilon \cdot \emptyset^* \cdot [(\epsilon \cup c) \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b]$	$\epsilon \cup c \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b$

Τελικά, η κανονική έκφραση είναι: $\underline{\epsilon \cup c \cup (\epsilon \cup b) \cdot c^* \cdot b}$.

2βi) NFA:



∗ $N = (K, \Sigma, \delta, s, F) = (\ \{q_0, q_1, q_2\},\ \{\epsilon, a, b, c\},\ \delta(),\ q_0,\ \{q_2\}\ )$
και $\delta = \{\ (q_0, \{\epsilon, b\}, q_1),\ (q_0, \{\epsilon, c\}, q_2),\ (q_1, \{a, c\}, q_0),\ (q_1, c, q_1),\ (q_1, b, q_2)\ \}$

1 M′: K′ $= 2^K = \mathcal{P}(\{q_0, q_1, q_2\})$, δηλαδή: $K' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_{01}\}, \{q_{02}\}, \{q_{12}\}, \{q_{012}\}\}$.

2 $\forall\ R \in \mathrm{K}',\ a \in \Sigma:\ \delta'(R, a) = \{q \in \mathrm{K} \mid q \in \delta(r, a),\ r \in R\}$:

δ'	a	b	c
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_0	$\delta(q_0, a) = \emptyset \to \emptyset$	$\delta(q_0, b) = \{q_1\} \to q_1$	$\delta(q_0, c) = \{q_2\} \to q_2$
q_1	$\delta(q_1, a) = \{q_0\} \to q_0$	$\delta(q_1, b) = \{q_2\} \to q_2$	$\delta(q_1, c) = \{q_0, q_1\} \to q_{01}$
q_2	$\delta(q_2, a) = \emptyset \to \emptyset$	$\delta(q_2, b) = \emptyset \to \emptyset$	$\delta(q_2, c) = \emptyset \to \emptyset$
q_{01}	$\delta(q_01, a) = \emptyset \cup \{q_0\} \to q_0$	$\delta(q_01, b) = \{q_1\} \cup \{q_2\} \to q_{12}$	$\delta(q_01, c) = \{q_2\} \cup \{q_0, q_1\} \to q_{012}$
q_{02}	$\delta(q_02, a) = \emptyset \cup \emptyset \to \emptyset$	$\delta(q_02, b) = \{q_1\} \cup \emptyset \to q_1$	$\delta(q_02, c) = \{q_2\} \cup \emptyset \to q_2$
q_{12}	$\delta(q_12, a) = \{q_0\} \cup \emptyset \to q_0$	$\delta(q_12, b) = \{q_2\} \cup \emptyset \to q_2$	$\delta(q_12, c) = \{q_0, q_1\} \cup \emptyset \to q_{01}$
q_{012}	$\delta(q_012, a) = \emptyset \cup \{q_0\} \cup \emptyset \to q_0$	$\delta(q_012, b) = \{q_1\} \cup \{q_2\} \cup \emptyset \to q_{12}$	$\delta(q_012, c) = \{q_2\} \cup \{q_0, q_1\} \cup \emptyset \to q_{012}$

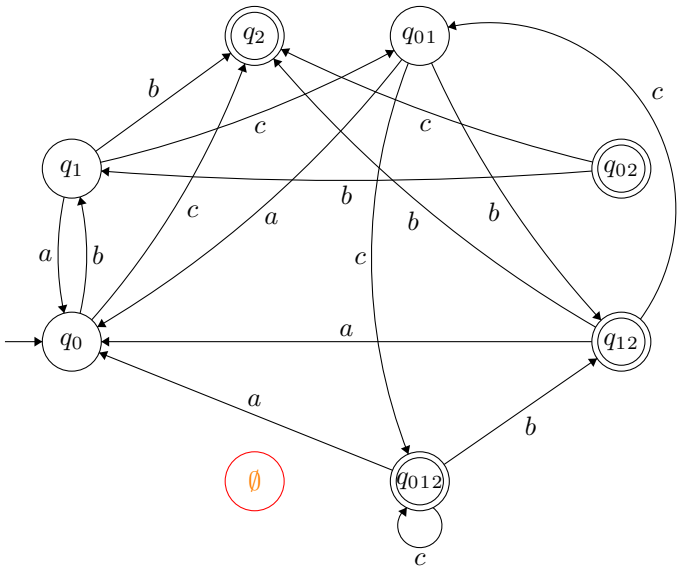
↓

δ'	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_{01}\}$	$\{q_{02}\}$	$\{q_{12}\}$	$\{q_{012}\}$
a	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\emptyset$	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$
b	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_{12}\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_{12}\}$
c	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\{q_{01}\}$	$\emptyset$	$\{q_{012}\}$	$\{q_2\}$	$\{q_{01}\}$	$\{q_{012}\}$

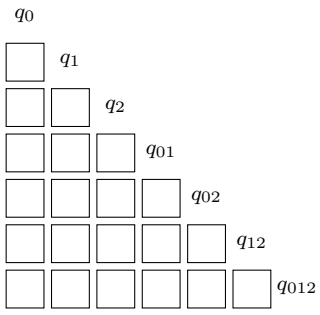
3 $q_0' = q_0$ & $F' = \{q_2, q_{02}, q_{12}, q_{012}\}$.

4 Διαγράφουμε: $\{\emptyset\}$.

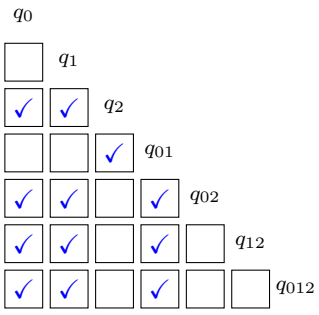
5 Τελικό DFA (εξαιρούνται οι μεταβάσεις προς το κενό σύνολο...):



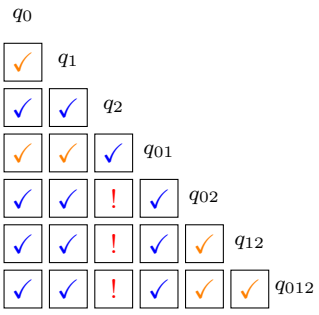
2βii) Τελικά έχουμε DFA με 7 καταστάσεις (1 αρχική και 4 τελικές) και καμία μη-προσβάσιμη (0).



Step 1



Step 2-3



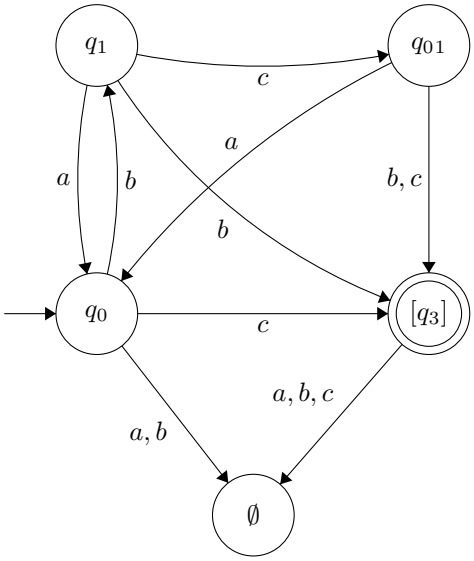
Step 4

$*$ Τελικά: $q_2 \approx q_{02} \approx q_{12} \approx q_{012} \longrightarrow [q_3]$:

$*$ $M'' = (K'', \Sigma'', \delta'', s'', F'') = (\,\{q_0, q_1, q_{01}, [q_3]\},\ \{a, b, c\},\ \delta'',\ q_0,\ \{[q_3]\}\,)\ kai$:

$*$ $\delta'' = \{(q_0, b, q_1), (q_0, c, [q_3]), (q_1, a, q_0), (q_1, b, [q_3]), (q_1, c, q_{01}), (q_{01}, a, q_0), (q_{01}, \{b, c\}, [q_3]), ([q_3], \{\epsilon, a, b, c\}, \emptyset)\}$.

Τελικό ελαχιστοποιημένο (ισοδύναμο) DFA:



Άσκηση 3:

Έχουμε την κανονική έκφραση: $\mathcal{R} = 0^*(11 \cup 101 \cup \epsilon)^*(01)^*$.

α) Θέλουμε την γλώσσα που αντιστοιχεί στην κανονική έκφραση $\mathcal{R}$: $\mathcal{L}(\mathcal{R})$.

Γνωρίζουμε πως αν α είναι κανονική έκφραση, τότε $\mathcal{L}(\alpha)$ είναι η αντίστοιχη γλώσσα και ισχύουν:

$*$ $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$, $\mathcal{L}(w) = w$, $\mathcal{L}(\alpha \cup \beta) = \mathcal{L}(\alpha) \cup \mathcal{L}(\beta)$, $\mathcal{L}(\alpha\beta) = \mathcal{L}(\alpha)\,\mathcal{L}(\beta)$, $\mathcal{L}(\alpha^*) = (\mathcal{L}(\alpha))^*$

Προτεραιότητα πράξεων (από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη): (), *, $\circ$, $\cup$. Και το $\cup$ γράφεται και ως $+$.

$*$ Έτσι έχουμε: $\mathcal{L}(\mathcal{R}) = \mathcal{L}(0^*(11 \cup 101 \cup \epsilon)^*(01)^*) = \mathcal{L}(0^*)\mathcal{L}((11 \cup 101 \cup \epsilon)^*)\mathcal{L}((01)^*) = \mathcal{L}(0)^*\mathcal{L}(11 \cup 101 \cup \epsilon)^*\mathcal{L}(01)^* = \{0\}^*(\mathcal{L}(11) \cup \mathcal{L}(101))^*\{01\}^* = \{0\}^*\{11 \cup 101 \cup \epsilon\}^*\{01\}^* = \{0\}^*\{11, 101, \epsilon\}^*\{01\}^* = \{0\}^*\{11, 101\}^*\{01\}^*$.

Τελικά, $\underline{\mathcal{L}(\mathcal{R}) = \{0\}^*\{11, 101\}^*\{01\}^*}$.

β) Θέλουμε να σχεδιάσουμε το ισοδύναμο NFA.

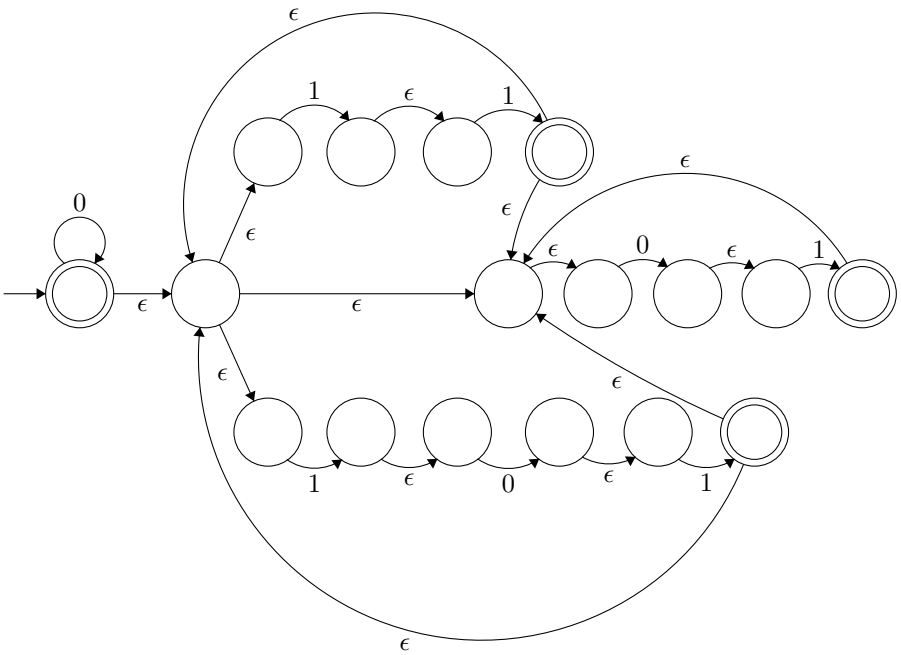
Γνωρίζουμε τους μηχανισμούς:

$*$ Παράθεσης ($\alpha\beta$): $\rightarrow \bigcirc \xrightarrow{\alpha} \bigcirc \xrightarrow{\epsilon} \bigcirc \xrightarrow{\beta} \odot$

$*$ Επανάληψης (α^*): $\rightarrow \odot \xleftarrow{\alpha}$

$*$ Ένωσης ($\alpha, \beta \,||\, \alpha \cup \beta \,||\, \alpha + \beta$): $\rightarrow \bigcirc \underset{\epsilon}{\xrightarrow{\epsilon}} \bigcirc \underset{\beta}{\xrightarrow{\alpha}} \odot \xrightarrow{\epsilon}$

Έτσι, το (όχι απλοποιημένο) NFA θα είναι:



γ) Θέλουμε το ισοδύναμο ελαχιστοποιημένο DFA.

$*$ Λοιπόν, πρώτα θα κάνουμε την ελαχιστοποίηση NFA, έπειτα μετατροπή NFA σε DFA και τέλος την ελαχιστοποίηση DFA ...

Ο Αλγόριθμος Διαγραφής ε-μεταβάσεων (ή ελαχιστοποίησης) NFA είναι ο εξής:

1 Αρχικά, διαγράφουμε όλες τις προφανές μη-χρήσιμες ε-μεταβάσεις (όσο αφορά την γλώσσα που το αυτόματο αναγνωρίζει).

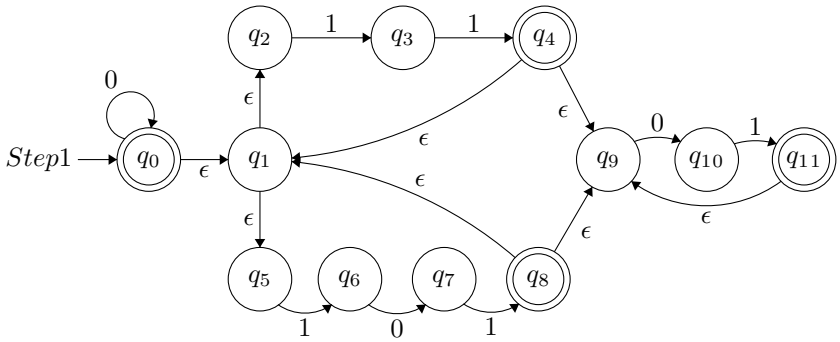
2 Βρίσκουμε όλες τις ε-μεταβάσεις από κάθε κατάσταση του K. Αυτό είναι η ε-κλειστότητα$\{q_i\}$ όπου $q_i \in$ K.

3 Στη συνέχεια, δημιουργούμε τις μεταβάσεις $\widetilde{\delta}$: $[\widetilde{\delta}(q, a) = cl_\epsilon(\delta(cl_\epsilon(q), a)),\ q \in K, a \in \Sigma\,]$.

4 Επαναλαμβάνουμε το βήμα (2) για κάθε σύμβολο εισόδου και κάθε κατάσταση του δεδομένου NFA.

5 Χρησιμοποιούμε προκύπτουσες καταστάσεις για κατασκευή πίνακα μεταβάσεων για ισοδύναμο NFA χωρίς ε-μεταβάσεις.

$*$ Έτσι, έχουμε:



$\boxed{1}$ $NFA:\ N=(K,\Sigma,\delta,s,F) \quad\longrightarrow\quad \{0\}^*\{11,101,\epsilon\}^*\{01\}^* = \{0\}^*\{11,101\}^*\{01\}^*:$

$*\ K=\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4,q_5,q_6,q_7,q_8,q_9,q_{10},q_{11}\},\ \Sigma=\{0,1\},\ s=q_0,\ F=\{q_0,q_4,q_8,q_{11}\}.$

$*\ \delta=\{(q_0,0,q_0),(q_0,\epsilon,q_1),(q_1,\epsilon,\{q_2,q_3\}),(q_2,1,q_3),(q_3,1,q_4),(q_4,\epsilon,\{q_1,q_9\}),(q_5,1,q_6),$
$(q_6,0,q_7),(q_7,1,q_8),(q_8,\epsilon,\{q_1,q_9\}),(q_9,0,q_{10}),(q_{10},1,q_{11}),(q_{11},\epsilon,q_9)\}.$

$\boxed{2-4}\ \forall\ q_i\in K:\ cl_\epsilon(q_i)=\{q_i\}\cup\{q_j\mid q_i\xrightarrow{e*}q_j\}\ \Longrightarrow$

$cl_\epsilon(q_0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$
$cl_\epsilon(q_1)=\{q_1,q_2,q_3\}$
$cl_\epsilon(q_2)=\{q_2\}$
$cl_\epsilon(q_3)=\{q_3\}$
$cl_\epsilon(q_4)=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}$
$cl_\epsilon(q_5)=\{q_5\}$
$cl_\epsilon(q_6)=\{q_6\}$
$cl_\epsilon(q_7)=\{q_7\}$
$cl_\epsilon(q_8)=\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\}$
$cl_\epsilon(q_9)=\{q_9\}$
$cl_\epsilon(q_{10})=\{q_{10}\}$
$cl_\epsilon(q_{11})=\{q_9,q_{11}\}$

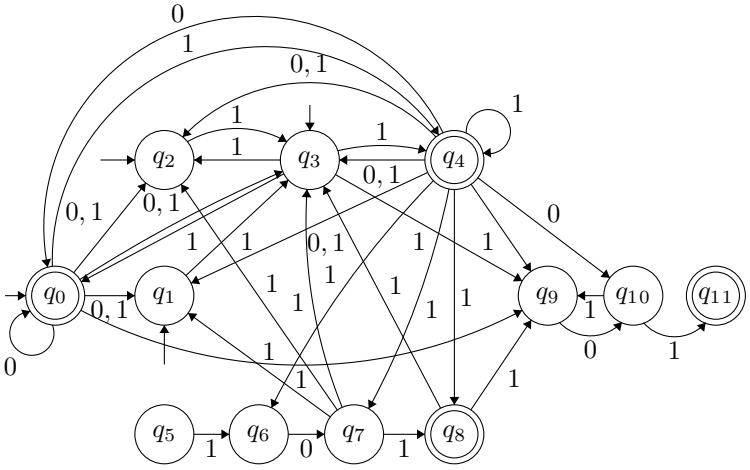
$\boxed{3-4}\ \forall q\in K,\ a\in\Sigma:\quad \widetilde{\delta}(q,a)=cl_\epsilon\Big(\bigcup_{p\,\in\,cl_\epsilon(q)}\delta(p,a)\Big)\ \Longrightarrow$

$\widetilde{\delta}(q_0,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_0,q_1,q_2,q_3\},0))=cl_\epsilon(\{q_0\})=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$
$\widetilde{\delta}(q_0,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_0,q_1,q_2,q_3\},1))=cl_\epsilon(\{q_3,q_4\})=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}$
$\widetilde{\delta}(q_1,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_1,q_2,q_3\},0))=cl_\epsilon(\emptyset)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_1,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_1,q_2,q_3\},1))=cl_\epsilon(\{q_3\})=\{q_3\}$
$\widetilde{\delta}(q_2,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_2\},0))=cl_\epsilon(\emptyset)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_2,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_2\},1))=cl_\epsilon(\{q_3\})=\{q_3\}$
$\widetilde{\delta}(q_3,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_3\},0))=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_3,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_3\},1))=cl_\epsilon(\{q_4\})=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}$
$\widetilde{\delta}(q_4,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\},0))=cl_\epsilon(\{q_0,q_{10}\})=\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_{10}\}$
$\widetilde{\delta}(q_4,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\},1))=cl_\epsilon(\{q_3,q_6\})=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_6,q_7,q_8,q_9\}$
$\widetilde{\delta}(q_5,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_5\},0))=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_5,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_5\},1))=cl_\epsilon(\{q_6\})=\{q_6\}$
$\widetilde{\delta}(q_6,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_6\},0))=cl_\epsilon(\{q_7\})=\{q_7\}$
$\widetilde{\delta}(q_6,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_6\},1))=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_7,0)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_7,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_7\},1))=cl_\epsilon(\{q_8\})=\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\}$
$\widetilde{\delta}(q_8,0)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_8,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\},1))=cl_\epsilon(\{q_3\})=\{q_3\}$
$\widetilde{\delta}(q_9,0)=cl_\epsilon(\delta(\{q_9\},0))=cl_\epsilon(\{q_{10}\})=\{q_{10}\}$
$\widetilde{\delta}(q_9,1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_9\},1))=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_{10},0)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_{10},1)=cl_\epsilon(\delta(\{q_{10}\},1))=cl_\epsilon(\{q_{11}\})=\{q_9,q_{11}\}$
$\widetilde{\delta}(q_{11},0)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(q_{11},1)=\emptyset$

5 $N\widetilde{F}A:\ \widetilde{N}=(\widetilde{K},\widetilde{\Sigma},\widetilde{\delta},\widetilde{s},\widetilde{F}):$ Τελικά το (μη απλοποιημένο) NFA χωρίς ε-μεταβάσεις είναι:

$*\ \widetilde{K}=K,\quad \widetilde{\Sigma}=\Sigma,\quad \widetilde{s}=cl_\epsilon(s)=cl_\epsilon(q_0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\},\quad \widetilde{F}=\{p\in K\,|\,p\in cl_\epsilon(q),\,q\in F\}=\{q_0,q_4,q_8,q_{11}\},\quad \widetilde{\delta}:$

$\widetilde{\delta}$	0	1
q_0	$\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$	$\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}$
q_4	$\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_{10}\}$	$\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_6,q_7,q_8,q_9\}$
q_5	$\emptyset$	$\{q_6\}$
q_6	$\{q_7\}$	$\emptyset$
q_7	$\emptyset$	$\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\}$
q_8	$\emptyset$	$\{q_3\}$
q_9	$\{q_{10}\}$	$\emptyset$
q_{10}	$\emptyset$	$\{q_9,q_{11}\}$
q_{11}	$\emptyset$	$\emptyset$



★ Επόμενο βήμα: Μετατροπή του NFA χωρίς ϵ-μεταβάσεις σε DFA - διαφορετική μέθοδος ...

$*$ Έστω $A=q_0^{DFA}=\widetilde{s}=cl_\epsilon(q_0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$. Θέτω όλα τα υποσύνολα του $\widetilde{\delta}$:

$\widetilde{\delta}(A,0)=\widetilde{\delta}(\{q_0,q_1,q_2,q_3\},0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}=A$
$\widetilde{\delta}(A,1)=\widetilde{\delta}(\{q_0,q_1,q_2,q_3\},1)=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}\to B$
$\widetilde{\delta}(B,0)=\widetilde{\delta}(\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\},0)=\{q_0,q_{10}\}\to C$
$\widetilde{\delta}(B,1)=\widetilde{\delta}(\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\},1)=\{q_3,q_6\}\to D$
$\widetilde{\delta}(C,0)=\widetilde{\delta}(\{q_0,q_{10}\},0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}=A$
$\widetilde{\delta}(C,1)=\widetilde{\delta}(\{q_0,q_{10}\},1)=\emptyset\to\emptyset$
$\widetilde{\delta}(D,0)=\widetilde{\delta}(\{q_3,q_6\},0)=\{q_7\}\to E$
$\widetilde{\delta}(D,1)=\widetilde{\delta}(\{q_3,q_6\},1)=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}=B$
$\widetilde{\delta}(E,0)=\widetilde{\delta}(\{q_7\},0)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(E,1)=\widetilde{\delta}(\{q_7\},1)=\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\}\to F$
$\widetilde{\delta}(F,0)=\widetilde{\delta}(\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\},0)=\{q_0,q_{10}\}=C$
$\widetilde{\delta}(F,1)=\widetilde{\delta}(\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\},1)=\{q_3\}\to G$
$\widetilde{\delta}(G,0)=\widetilde{\delta}(\{q_3\},0)=\emptyset$
$\widetilde{\delta}(G,1)=\widetilde{\delta}(\{q_3\},1)=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}=B$

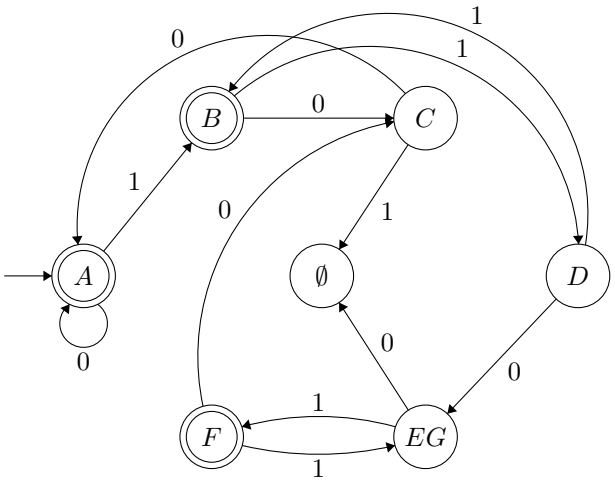
$\widetilde{\delta}$	**0**	**1**
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$A=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$	A	B
$B=\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_9\}$	C	D
$C=\{q_0,q_{10}\}$	A	$\emptyset$
$D=\{q_3,q_6\}$	E	B
$E=\{q_7\}$	$\emptyset$	F
$F=\{q_1,q_2,q_3,q_8,q_9\}$	C	G
$G=\{q_3\}$	$\emptyset$	B

$*$ Τελικές καταστάσεις: A, B, F (περιέχουν q_0,q_4,q_8), Μη τελικές: $C,D,E,G,\emptyset$.

★ Τελευταίο βήμα: Ελαχιστοποίηση του DFA - διαφορετική μέθοδος (πάλι) ...

$*$ Αφού έχουμε: $E\xrightarrow{0}\emptyset$ & $G\xrightarrow{0}\emptyset$ και $E\xrightarrow{1}F$ & $G\xrightarrow{1}B$ (F, B τελικές καταστάσεις) $\implies E\equiv G$

Τελικά, το ελαχιστοποιημένο ισοδύναμο DFA στο αρχικό NFA με ε-μεταβάσεις είναι το εξής (μόνο σχηματικά...):



Άσκηση 4:

α) Έχουμε κανονική γλώσσα L και αλφάβητο Σ. Πρέπει $SQRT(L) = \{w \in \Sigma^* \mid ww \in L\}$ κανονική.

∗ Αφού η γλώσσα L είναι κανονική, τότε υπάρχει DFA: M=(Q,Σ, δ,s,F).

Θεωρητικά, πρέπει να φτιάξουμε ένα DFA: M'=(Q',Σ′, δ′,s',F') που, χρησιμοποιώντας δύο φορές το M, να ελέγχει το ww.

Έτσι, αρχίζοντας από την κατάσταση s, διαβάζει το w και καταλήγει σε (κάποια) κατάσταση p.

Έπειτα, αρχίζοντας από την κατάσταση p, διαβάζει το ίδιο w και πρέπει να καταλήξει σε κάποια κατάσταση αποδοχής q.

∗ Θα φτιάξουμε τελικά NFA επειδή δεν ξέρουμε πότε τελειώνει η συμβολοσειρα w και αφού κάθε DFA είναι NFA.

Άρα, έχουμε: $NFA: M' = (Q', \Sigma', \delta', s', F')$ όπου:

∗ $Q' = Q \times Q$.
∗ $\Sigma' = \Sigma$.
∗ $\delta'((p, q), w) = (\delta(p, w), \delta(q, w))$.
∗ $s' = (s, s)$.
∗ $F' = \{(p, q) \in Q' \mid q \in F\}$.

Τελικά, αφού υπάρχει DFA που αναγνωρίζει την γλώσσα, αυτή είναι κανονική ...

β) Έχουμε κανονική γλώσσα L και αλφάβητο Σ. Πρέπει $THIRD(L) = \{w \in \Sigma^* \mid wu \in L, where\, |u| = |w|^2\}$ κανονική.

∗ ???

Άσκηση 5:

Αρχικά, το Λήμμα Άντλησης είναι το εξής:

∗ Για κάθε κανονική γλώσσα A, υπάρχει αριθμός p τ.ω. αν s ∈ A και |s| ≥ p, τότε s = xyz όπου:

∗ $xy^iz \in A \forall i \geq 0 \quad \star \quad y \neq \epsilon\,[|y| \neq 0] \quad \star \quad |xy| \leq p$

α) Έχουμε την γλώσσα: $L_4 = \{0^n1^m | m \geq n \,\&\&\, n, m \geq 0\}$ που υποθέτουμε ότι είναι κανονική.
Τότε, υπάρχει ένας αριθμός $p \geq 1$ τ.ω. κάθε $s \in L_4$ με $|s| \geq p$ μπορεί να γραφεί ως $s = xyz$ και να έχει τις παραπάνω ιδιότητες.
Διαλέγουμε την συμβολοσειρά $s = 0^p1^p \in L_4$ και αφού $s = xyz$ έχουμε $x = 0^k$, $y = 0^l$, $z = 0^{p-k-l}1^p$ με $k + l \leq p$ και $l > 0$.
Αν χρησιμοποιήσουμε $i = 2$, τότε $xy^2z = 0^k0^{2l}0^{p-k-l}1^p = 0^{p+l}1^p$, και το νέο στρινγ έχει $n = p+l$ μηδενικά και $m = p$ μονάδες.
Όμως, για να ανήκει στη γλώσσα πρέπει $m \geq n$, δηλαδή $p \geq p + l$, το οποίο δεν ισχύει γιατί $l > 0$. Άρα $xy^2z \notin L_4$, άτοπο.
Τελικά, η υπόθεση ότι L_4 είναι κανονική είναι λανθασμένη. Η γλώσσα L_4 δεν είναι κανονική.

β) Έχουμε την γλώσσα: $L_5 = \{1^n01^n | n \geq 0\}$ που υποθέτουμε ότι είναι κανονική.
Τότε, υπάρχει ένας αριθμός $p \geq 1$ τ.ω. κάθε $s \in L_5$ με $|s| \geq p$ μπορεί να γραφεί ως $s = xyz$ και να έχει τις ιδιότητες.
Διαλέγουμε το $s = 1^p01^p \in L_5$ και αφού $s = xyz$, λόγω $|xy| \leq p$, τα x, y αποτελούνται μόνο από πρώτο τμήμα των 1, δηλαδή:
$x = 1^k$, $y = 1^l$, $z = 1^{p-k-l}01^p$ με $k + l \leq p$ και $l > 0$.
Αν χρησιμοποιήσουμε $i = 2$, τότε $xy^2z = 1^k1^{2l}1^{p-k-l}01^p = 1^{p+l}01^p$.
Τώρα η νέα συμβολοσειρά έχει $p + l$ μονάδες πριν από το 0 και p μονάδες μετά.
Για να ανήκει στη γλώσσα πρέπει ο αριθμός των 1 πριν και μετά το 0 να είναι ίσος, δηλαδή $p + l = p$.
Αυτό, όμως, δεν ισχύει γιατί $l > 0$. Άρα έχουμε πως $xy^2z \notin L_5$ και είναι άτοπο.
Τελικά, η υπόθεση ότι L_5 είναι κανονική είναι λανθασμένη. Η γλώσσα L_5 δεν είναι κανονική.

Άσκηση 6:

Έχουμε δεδομένα: Γλώσσα $A = \{0^n 1^m \mid n+m$ είναι ζυγός και $n, m \geq 0\}$, Άλφαβητο: $\Sigma = \{0, 1\}$, Σχέση ισοδυναμίας: R_A.

α) Θέλουμε για τις συμβολοσειρές: `01`, `1` και `0` να βρούμε μια ισοδύναμη συμβολοσειρά ως προς τη σχέση R_A.
$*01 \implies n = m = 1 \implies n + m = 2 \implies 2mod2 = 0 \implies 01 \in A$.
Και μία ισοδύναμη συμβολοσειρά, δηλαδή μία με ζυγό μήκος, θα είναι: έ $(n = m = 0, n + m = 0)$.
$*1 \implies n = 0, m = 1 \implies n + m = 1 \implies 1mod2 \neq 0 \implies 1 \notin A$.
Και μία ισοδύναμη συμβολοσειρά, δηλαδή μία με μονό μήκος, θα είναι: ΄0΄ $(n = 1, m = 0, n + m = 1)$.
$*0 \implies n = 1, m = 0 \implies n + m = 1 \implies 1mod2 \neq 0 \implies 0 \notin A$.
Και μία ισοδύναμη συμβολοσειρά, δηλαδή μία με μονό μήκος, θα είναι: ΄1΄ $(n = 0, m = 1, n + m = 1)$.

β) Θέλουμε μια συμβολοσειρά η οποία να μην είναι ισοδύναμη, ως προς την R_A, με καμία από τις συμβολοσειρές, 01, 1, και 0.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια συμβολοσειρά.
∗ Αυτό συμβαίνει αφού το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας είναι 2, και οι συμβολοσειρές $\{01\}$, $\{1, 0\}$ τις καλύπτουν ...

γ) Θέλουμε την κλάση ισοδυναμίας που περιέχει την συμβολοσειρά 01 και εκείνη που περιέχει την 0, χρήσει συνόλων.
Θα είναι λοιπόν:
∗ $[01]_{R_A} = A = \{0^n 1^m \mid n + m \equiv 0 \pmod 2 \ \wedge \ n, m \geq 0\}$.
∗ $[0]_{R_A} = \Sigma^* \setminus A = \{0^n 1^m \mid n + m \equiv 1 \pmod 2 \ \wedge \ n, m \geq 0\}$.

Άσκηση 7:

α) Έχουμε την γλώσσα: $L_6 = \{\alpha^{2n} \,|\, n \geq 0\}$.

Θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα Myhill-Nerode.

$*$ Έστω γλώσσα $L_6 \subseteq \Sigma^* = \{\alpha\}$, ορίζουμε σχέση ισοδυναμίας R_{L_6} τ.ω. $xR_{L_6}y \iff \forall z \in \Sigma^* : (xz \in L_6 \iff yz \in L_6)$.

Παρατηρούμε ότι η γλώσσα μας περιέχει όλες τις συμβολοσειρές που έχουν άρτιο αριθμό από α.

Έτσι, υπάρχουν δύο κλάσεις ισοδυναμίας:

$*$ $[x]_{L_6} = \begin{cases} \{\alpha^{2k} \quad | \, k \geq 0\}, & if \, |x| \,\%\, 2 = 0 \\ \{\alpha^{2k+1} \,|\, k \geq 0\}, & otherwise. \end{cases}$

Τελικά, αφού το πλήθος των κλάσεων ισοδυναμίας (δείκτης) της σχέσης είναι πεπερασμένο, η γλώσσα είναι κανονική ...

β) Έχουμε την γλώσσα: $L_7 = \{\alpha^n \beta^m \,|\, 1 \leq n \leq m \; kai \; n, m \geq 0\}$.

Θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα Myhill-Nerode (ξανά).

(!) Η δοθέντα γλώσσα είναι λανθασμένα διατυπωμένη. Υποθέτω και χρησιμοποιώ: $L_7 = \{\alpha^n \beta^m \,|\, 1 \leq n \leq m \; \wedge \; n, m \geq 1\}$ ...

$*$ Έστω γλώσσα $L_7 \subseteq \Sigma = \{\alpha, \beta\}^*$, ορίζουμε R_{L_7} τ.ω. $xR_{L_7}y \iff \forall z \in \Sigma : (xz \in L_6 \iff yz \in L_6)$.

Θα αναλύσουμε ξεχωριστές περιπτώσεις συμβολοσειρών: $x = \alpha^i \beta^j \; (i, j \geq 1)$

$*$ $ij \implies x \notin L_7$

$*$ $i \leq j \implies x \in L_7$

Έτσι, οι κλάσεις ισοδυναμίας της σχέσεις είναι όσες οι φορές που το j είναι μεγαλύτερο (ή και ίσο) από το i ...

$*$ Συγκεκριμένα: $[x]_{L_7} = \begin{cases} \{\alpha^i \beta^i \;\; | \;\; i \geq 1 \in \mathbb{N}\} \\ \{\alpha^i \beta^{i+j} \;\; | \;\; i \geq 1 \in \mathbb{N}, \; j \geq 1 \in \mathbb{N} \; \wedge \; i \leq j\} \end{cases}$

Τελικά, φαίνεται πως το πλήθος των κλάσεων (δείκτες) της σχέσης είναι άπειρο και η γλώσσα δεν είναι κανονική ...

Ασκήσεις 8 - 9 ...

∗ Επειδή οι συγκεκριμένες ασκήσεις δεν βαθμολογούνται, δεν τις συμπεριλαβάνω για να μην επεκταθεί υπερβολικά το έγγραφο. :)

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX